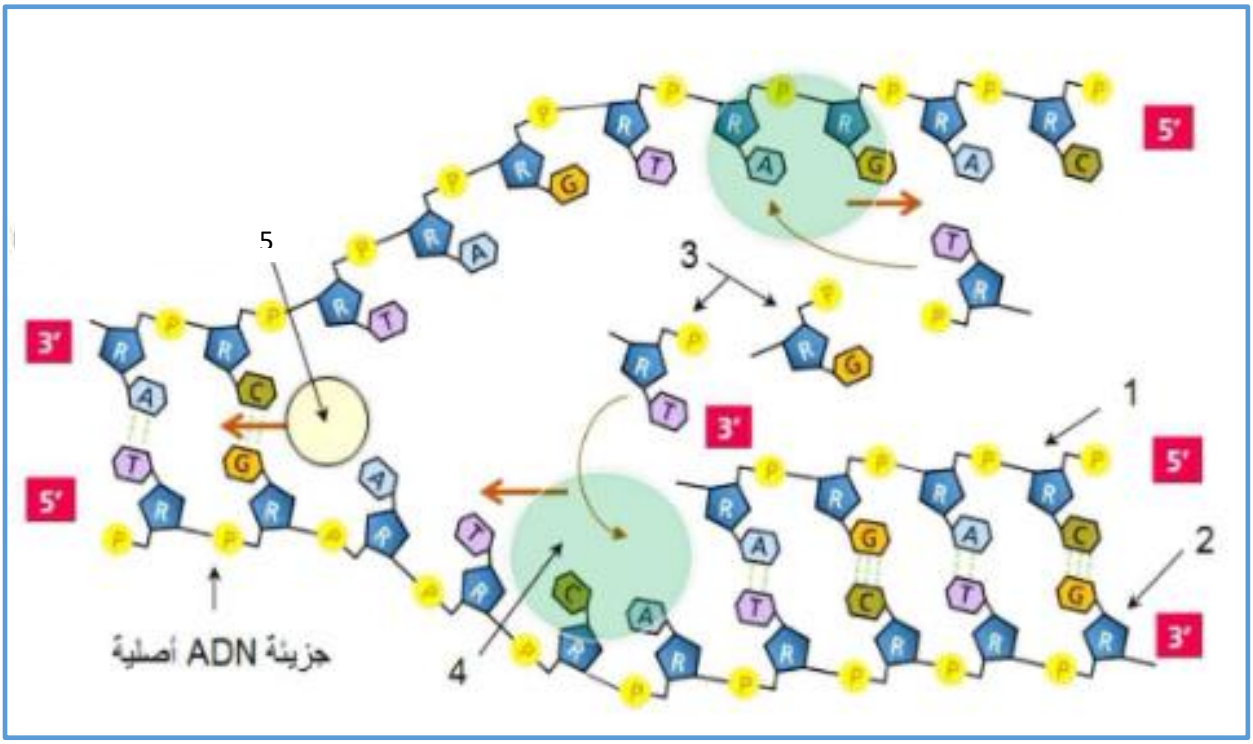
رقم الهاتف: 023 71 54 63 / 0550 47 22 35 فاكس: 023 71 54 67 Email: saitameur3@gmail.com

المستوى :السنة الثانية علوم تجريبية	السنة الدراسية 2024/2023
اختبار الثلاثي الثالث في مادة علوم الطبيعة والحياة	

التمرين الأول

-لدراسة الآليات التي تحافظ على ثبات عدد الصبغيات في النوع رغم تعاقب الأجيال نقترح عليك الوثيقة التالية:



1. تعرف على البيانات المرقمة (من 1 الى 5)، ثم اقترح عنوانا مناسبا للوثيقة.
2. اشرح في نص علمي آلية تضاعف ال ADN ودورها في الحفاظ على الصيغة الصبغية عبر تعاقب الأجيال.

التمرين الثاني:

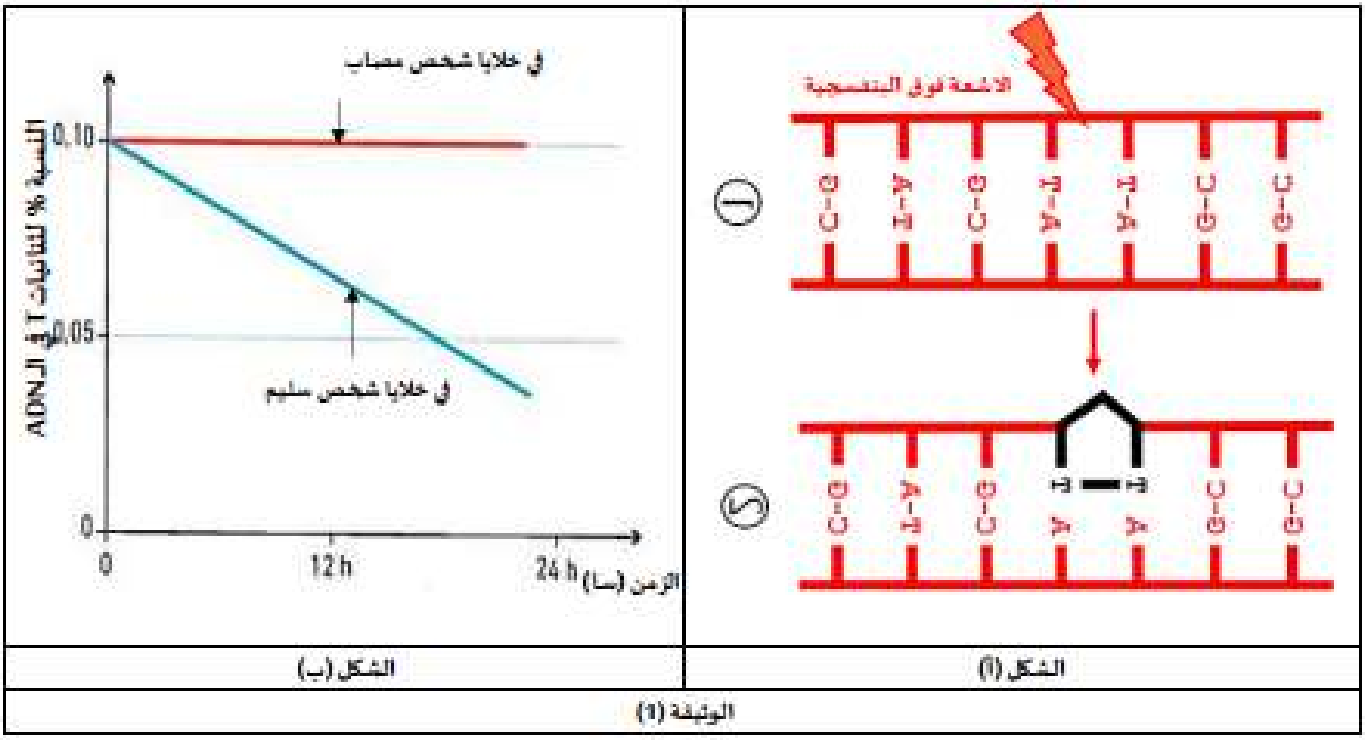
جفاف الجلد الاصطباغي (Xeroderma Pigmentosum) من النوع B، مرض نادر يتميز بظهور بقع بنية على الجلد. هذا الاصطباغ غير العادي ناتج عن موت معتبر للخلايا الجلدية لحساسيتها المفرطة تجاه الأشعة فوق البنفسجية UV . لفهم أصل هذا المرض تقترح عليك الدراسة التالية:

www.dzexams.com

رقم الهاتف: 0550 47 22 35 / 023 71 54 63 فاكس: 023 71 54 67 Email: saitameur3@gmail.com

الجزء الأول:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) التغيرات الملاحظة في ADN خلايا الجلد عند شخص مصاب بالمرض. بينما الشكل (ب) يمثل نتائج قياس عدد ثنائيات تايمين (T-T) لخلايا معزولة من شخص سليم واخر مصاب لم يسبق لها ابدا التعرض للأشعة UV. **تم تعريضها للأشعة UV بشدة** (énergie/mm^2) 25.(تم تسجيل نتائج بعد نهاية التعريض للأشعة UV ابتداء من ز0).



1- حل معطيات الشكلين (أ) و(ب) من الوثيقة 1.

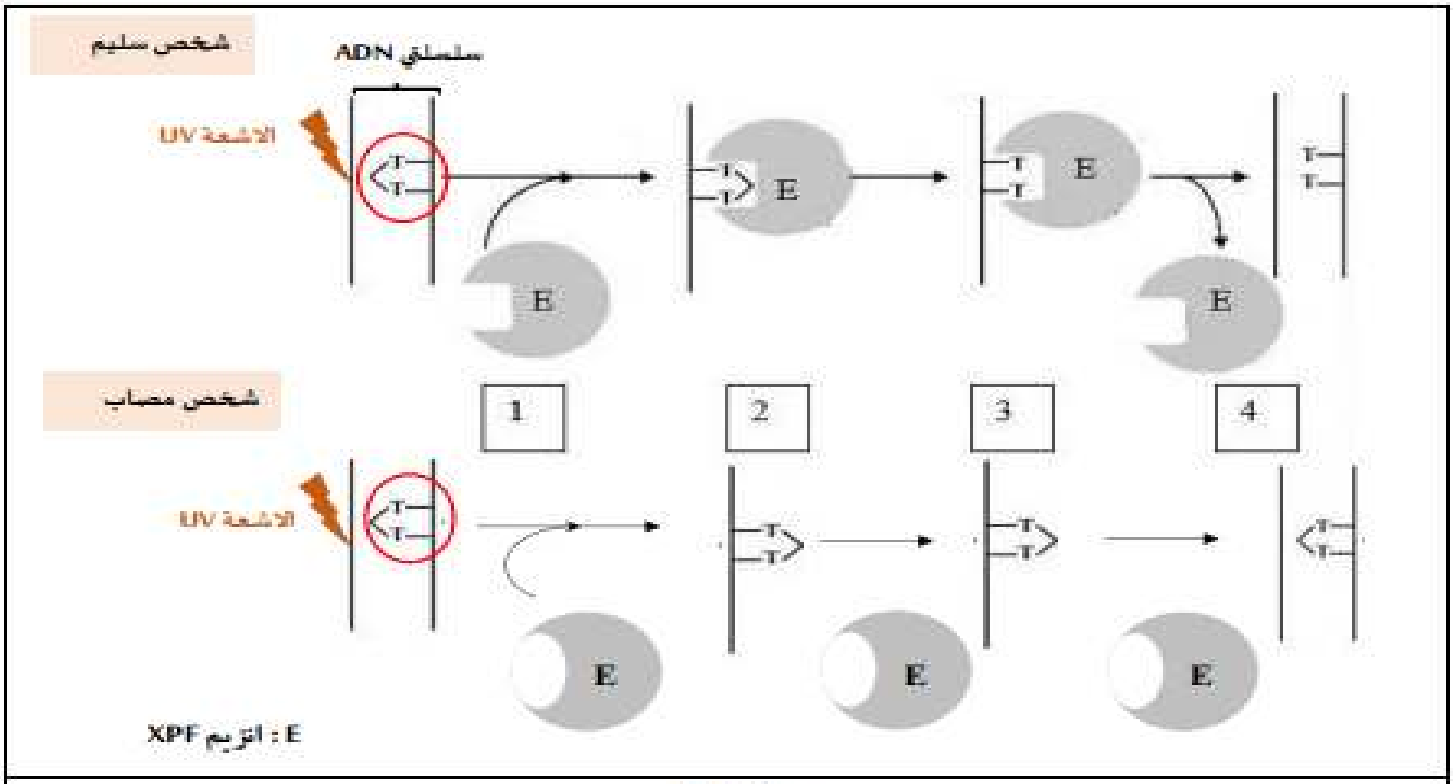
2- اقترح فرضية تفسيرية لسلوك خلايا الشخص المصاب عند التعرض للأشعة(UV)

الجزء الثاني

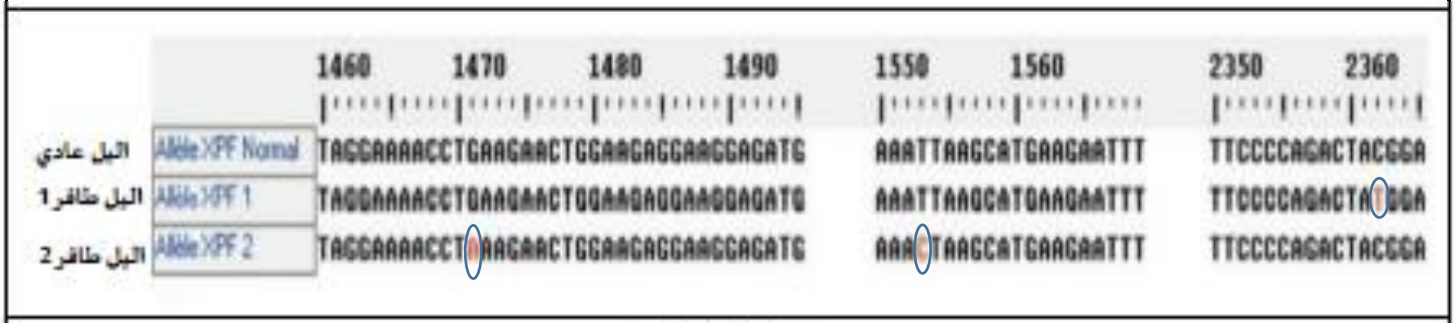
للتحقق من صحة الفرضية المقترحة نقدم اليك الوثيقة (2) حيث:

يمثل شكل (أ) رسومات تخطيطية لآلية نشاط الانزيم XPF المتواجد ضمن خلايا الجلد عند الشخص السليم والمصاب بعد التعرض للأشعة UV. بينما الشكل (ب) يمثل تتابع نكليوتيدات في جزء من المورثة المشفرة لأنزيم XPFعند شخص سليم وعند اخرين مصابين بالمرض تم الحصول عليها باستعمال برنامج Anagène.

www.dzexams.com



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة 2

1- صادق على صحة الفرضية المقترحة سابقا، باستغلال معطيات الشكلين (أ) و(ب) من الوثيقة (2).

الجزء الثالث

- بالاعتماد على المعلومات المتوصل اليها سابقا ومعارفك، وضح في مخطط تحصيلي أصل مرض جفاف الجلد الاصطباغي عند الاشخاص المصابين به.

بالتوفيق أبنائي

www.dzexams.com

رقم الهاتف: 0550 47 22 35 / 023 71 54 63 فاكس: 023 71 54 67 Email: saitameur3@gmail.com

الإجابة النموذجية:

التمرين الأول:

1/ البيانات: 1- سلسلة حديثة 2- سلسلة اصلية 3- نكليوتيدات ريبية منقوصة الأوكسجين حرة 4- انزيم ADN بوليميراز.

اقتراح عنوان للوثيقة: رسم تخطيطي وظيفي لآلية تضاعف الـ ADN

2/ النص العلمي:

مقدمة: يساهم الانقسام الخلوي بالحفاظ على الصيغة الصبغية و بالتالي النوع بفضل تضاعف المادة الوراثية نتيجة تضاعف الـ ADN. فما هي آلية تضاعف الـ ADN؟

العرض:

- تبدأ العملية بقيام إنزيم دنا هيليكاز بحل سلسلتي ADN بكسر الروابط الهيدروجينية ليفسح المجال لكل سلسلة منه ببناء سلسلة متممة ومكملة لها حيث تنشأ نقاط بدأ للتضاعف في السلسلتين التي تعرف بشوكة التضاعف.
- يتم بناء السلسلتين الجديدتين للـ ADN باتجاه واحد وهو من 5' إلى 3' وذلك لقدرة انزيم ADN بوليميراز على إضافة النكليوتيدات الريبية منقوصة الأوكسجين الحرة الجديد في النهاية 3' فقط.
- أحد السلسلتين الجديدتين سيتم بناؤها بشكل مستمر وسريع، تسمى هذه السلسلة بالسلسلة المتقدمة وتتخذ من سلسلة ADN الأصلية ذات الاتجاه 5'-3' قالبا لها.
- ما السلسلة المقابلة فيكون بناؤها بطيئ نسبيا ، وتسمى هذه السلسلة بالسلسلة المتأخرة وتتخذ من السلسلة الأصلية للـ ADN ذات الاتجاه 3'-5' قالبا لها، حيث يتم بنائها على شكل قطع غير متصلة، و التي تعرف بقطع أوكازاكي يتم وصلها لاحقا.

الخاتمة: ينتهي تضاعف ADN بتشكيل جزيئتين متماثلتين و هاذا ما يسمح بانتاج خلايا بنات متماثلة وراثيا و بالتالي الحفاظ على الصيغة الصبغية للنوع.

التمرين الثاني:

الجزء الاول : 1-تحليل معطيات الوثيقة (1) :

انطلاقا من الشكل (أ) نلاحظ ان:

- **عند تعرض ADN الشخص المصاب للاشعة فوق البنفسجة يظهر تفكك الروابط الهيدروجينية بين القواعد الازوتية المتكاملة A و T مرفق بتشكل ثنائيات T بين قاعدتي تايمين متجاورتين كما يصاحبه خلل في بنية ال ADN في موضع الثنائيات T.**

ومنه نصل الى ان الاشعة فوق البنفسجية تسبب خلل في بنية ADN بتشكيل ثنائيات T في الخلايا الجلدية للشخص المصاب بالمرض.

انطلاقا من الشكل (ب) نلاحظ ان:

- **بعد نهاية مدة التعرض للاشعة فوق البنفسجة تظهر نسبة مرتفعة من ثنائيات T عند كل من الشخص السليم والمصاب ومع مرور الزمن تتناقص نسبة ثنائيات T عند شخص سليم بينما تبقى ثابتة عند الشخص المصاب .**

ومنه نصل الى ان خلايا الشخص السليم لها القدرة على التخلص من الثنائيات T عكس خلايا الشخص المصاب لاتستطيع التخلص من الثنائيات T

المشكل المطروح: لماذا لا يتم التخلص من الثنائيات T عند الشخص المصاب بعد التعرض للاشعة UV ؟ **(للاضافة فقط)**

2-اقتراح فرضية تفسيرية لسلوك خلايا الفرد المصاب بعد التعرض للاشعة UV.

www.dzexams.com

رقم الهاتف: 0550 47 22 35 / 023 71 54 63 فاكس: 023 71 54 67 Email: saitameur3@gmail.com

✓ عند الشخص المصاب لا يتم التخلص من الثنائيات T بعد التعرض للاشعة UV لوجود خلل في الية اصلاح ال ADN عكس الشخص السليم الية اصلاح الخلل في ال ADN سليمة .

الجزء الثاني: 1-التاكد من صحة الفرضية:

استغلال معطيات الشكل (أ) : تحليل وفق مسعى تفسيري

انطلاقا من الشكل (أ) نلاحظ ان:

- في خلايا الجلد للشخص السليم يظهر اصلاح الخلل في ال ADN (التخلص من الثنائيات T)بعد التعرض للاشعة UV .

وهذا يعود الى تدخل انزيم XPF الذي يرتبط بال ADN في موقع الثنائيات T ويعمل على كسر الروابط المتشكلة بين قاعدتي تايمين متجاورتين لكونه انزيم وظيفي ذو بنية طبيعية.

- في خلايا الجلد للشخص المصاب يظهر عدم اصلاح الخلل في الADN (عد التخلص من الثنائيات T)بعد التعرض للاشعة UV .

وهذا يعود الى عدم ارتباط انزيم XPF بال ADN في موقع الثنائيات T وعدم كسر الروابط المتشكلة بين قاعدتي تايمين متجاورتين لكونه انزيم غيروظيفي فاقد للبنية طبيعية اي انه انزيم طافر.

استغلال معطيات الشكل (ب) : اجراء المقارنة

انطلاقا من الشكل (ب) نلاحظ ان:

	اوجه التماثل	اوجه الاختلاف
اليل XPF العادي	تشفر لنفس البروتين على المستوى الجزيئي (انزيم XPF)	تتابع نيوكليوتيدي طبيعي.
اليل XPF الطافر 1		طفرة استبدال النيوكليوتيدة C رقم 362 في السلسلة العادية بالنيوكليوتيدة T في السلسلة الطافرة
اليل XPF الطافر 2		طفرة استبدال نيوكليوتيدي في موقعين مختلفين (الموقع 1471 استبدال G ب A) (الموقع 1553 استبدال T ب C)
ومنه نصل الى وجود خلل في تتابع النيوكليوتيدات في الاليل الطافر ;XPF 1 و XPF 2.		

من استغلال الشكل (أ) و(ب) نصل الى ان

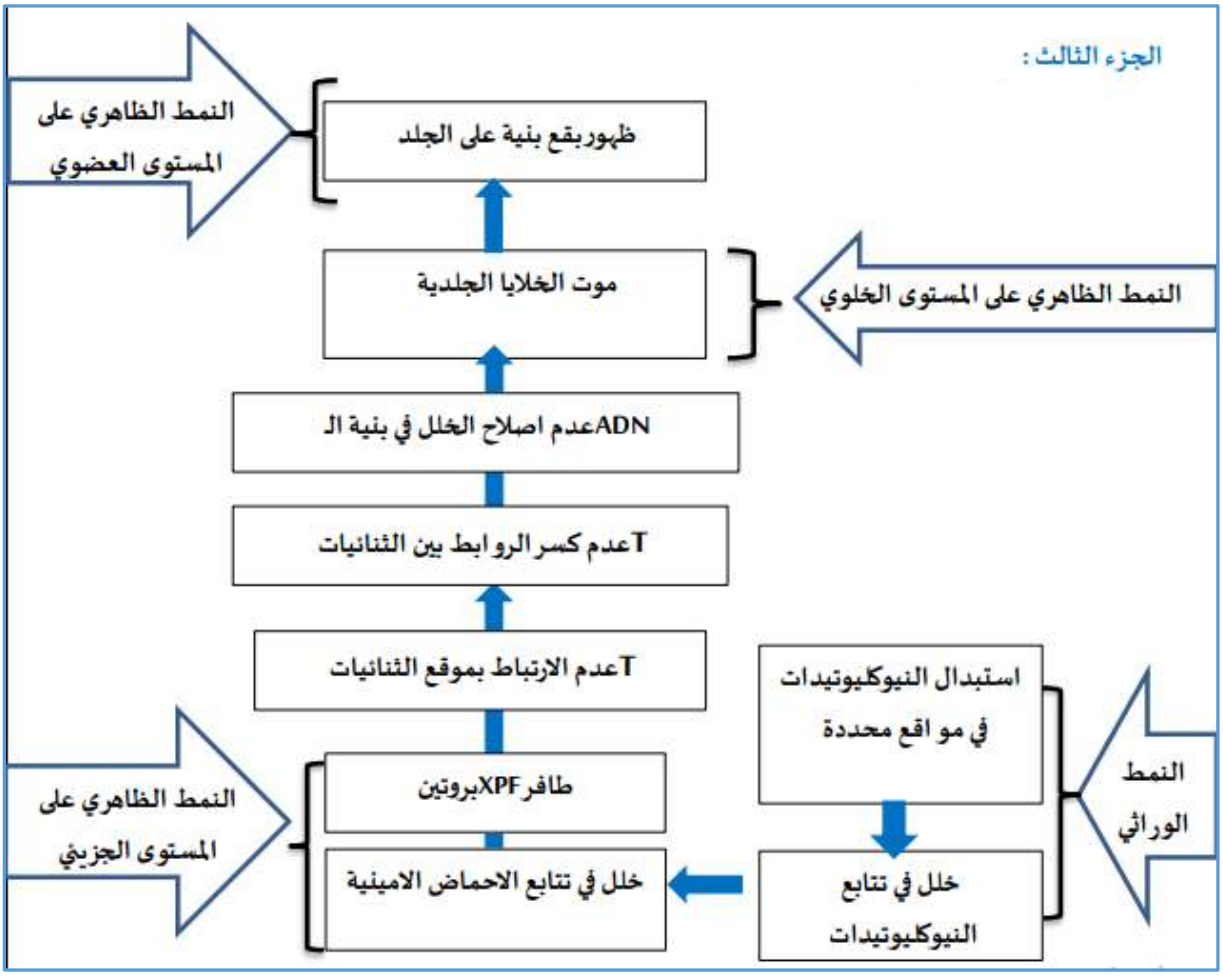
حدوث طفرات استبدال للنيوكليوتيدات في مواقع محددة على مستوى مورثة انزيم XPF ادى الى تركيب بروتين XPF طافر (غيروظيفي) والذي لا يرتبط بموقع الثنائيات T في سلسلة ال ADN وبالتالي عدم كسر الروابط بين ثنائيات T اي عدم اصلاح الخلل في بنية الـ ADN ومنه عدم قدرة ال ADN على التضاعف مايسبب موت الخلايا الجلدية وظهور بقع بنية على سطح الجلد .

وهذا مايؤكد صحة الفرضية السابقة بوجود خلل في الية اصلاح ال ADN عند الشخص المصاب .

www.dzexams.com

رقم الهاتف: 023 71 54 63 / 0550 47 22 35 فاكس: 023 71 54 67 Email: saitameur3@gmail.com

الجزء الثالث :



www.dzexams.com